

Отчет к заданию ИСР 1.2

Перед началом выполнения задания по автоматизации установки и настройки прикладного программного обеспечения и утилит, я никогда не работал с файлами .bat . Поэтому перед выполнением задания пришлось разбираться с этими файлами с нуля.

Для того чтобы разобраться с файлами bat я начал поиски нужной информации в интернете и нашел сайт: “BAT-файлы: что это такое и как с ними работать“, который заложил для меня основные понятия.

BAT-файлы (от англ. Batch) — это обычные текстовые файлы с расширением .bat, которые содержат набор команд для командной строки Windows (CMD). Когда такой файл запускается, все команды внутри выполняются последовательно. Изначально batch-файлы применялись ещё в MS-DOS для автоматизации рутинных задач, но до сих пор остаются полезными в Windows для администрирования, автоматической установки программ и настройки системы. Для работы с файлами bat: Создаётся текстовый файл в любом редакторе (например, «Блокнот»). В него записываются команды (например, запуск установщика, копирование файлов, изменение параметров системы). Файл сохраняется с расширением .bat. При двойном клике он запускается в командной строке и выполняет все команды подряд.

После этого я просмотрел несколько обучающих роликов на YouTube, где показывались практические примеры. Там наглядно было видно, что каждый установщик имеет собственные параметры запуска, и именно они определяют, будет ли установка происходить без вмешательства пользователя.

Изучив эти материалы, я понял общий принцип: достаточно создать текстовый файл с расширением .bat, прописать в нём команды запуска установщиков с нужными ключами — и программа сама установит всё необходимое. С этими знаниями я перешёл к выполнению основной части задания.

Перед началом массовой установки программ важно предусмотреть возможность быстрого восстановления системы в случае ошибок или сбоев. Один из самых надёжных способов — заранее создать образ системы или резервную копию. В Windows для этого можно воспользоваться встроенным средством «Архивация и восстановление», которое позволяет сохранить состояние системы вместе с установленными программами и настройками. Если после установки что-то пойдёт не так, такой образ можно развернуть заново без переустановки всего вручную. В некоторых случаях удобнее применять сторонние утилиты, например Acronis или Clonezilla — они подходят для быстрого клонирования настроенных систем сразу на несколько компьютеров.

Ход выполнения работы

Сначала я создал папку C:\SilentInstaller и скачал туда установщики с официальных сайтов. Чтобы не было ошибок, убрал пробелы и кириллицу из названий файлов.

После этого занялся подбором ключей для тихой установки. Часть ключей брал из документации самих программ, для популярных утилит (7-Zip, Git, Python, Chrome, Firefox) — использовал сайты с готовыми примерами silent install. Для поиска

нестандартных параметров пользовался утилитой Silent Install Finder и иногда уточнял через ChatGPT. Для MSI-пакетов применял `msiexec /i file.msi /qn`.

Дальше создал файл `install.bat`. В начале скрипт разделил на блоки: системные утилиты, языки, VS Code + расширения, браузеры, прочие программы. Для Visual Studio Code поставил паузу, чтобы установка завершилась, и после этого прописал установку расширений через команду `code --install-extension`.

Скрипт протестировал на своём ПК. Ошибки в основном были из-за неправильных ключей — после корректировки всё заработало, и программы устанавливались автоматически в «тихом режиме».

Код

```
chcp 65001

:InstallExtension

:: 1. УСТАНОВКА СИСТЕМНЫХ УТИЛИТ

:: 7-Zip

"C:\SilentInstaller\7z2501-x64.exe" /S

:: Git

"C:\SilentInstaller\Git-2.45.0-64-bit.exe" /SILENT

:: Far Manager

msiexec /i "C:\SilentInstaller\Far30b6446.x64.20250301.msi" /qn ALLUSERS=1
REBOOT=ReallySuppress

:: SumatraPDF

"C:\SilentInstaller\SumatraPDF-3.5.2-64-install.exe" /S

:: Flameshot

msiexec /i "C:\SilentInstaller\Flameshot-13.1.0-win64.msi" /qn ALLUSERS=1
REBOOT=ReallySuppress

:: Qalculate!

msiexec /i "C:\SilentInstaller\qalculate-5.7.0b-x64.msi" /qn ALLUSERS=1
REBOOT=ReallySuppress

:: 2. УСТАНОВКА СРЕД РАЗРАБОТКИ И ЯЗЫКОВ

:: Visual Studio Code

"C:\SilentInstaller\VSCodeSetup-x64-1.103.2.exe" /VERYSILENT
/MERGETASKS=!runcode

:: Расширения VS Code (Python, C/C++, Docker, HTML/CSS/JS, GitLens)

call :InstallExtension ms-python.python
```

```
call :InstallExtension ms-vscode.cpptools

call :InstallExtension ms-azuretools.vscode-docker

call :InstallExtension ecmel.vscode-html-css

call :InstallExtension xabikos.JavaScriptSnippets

call :InstallExtension eamodio.gitlens

:: Python

"C:\SilentInstaller\python-3.13.7-amd64.exe" /quiet InstallAllUsers=1 PrependPath=1

:: Julia

"C:\SilentInstaller\julia-1.11.6-win64.exe" /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES
/NORESTART /SP-

:: Rust

"C:\SilentInstaller\rustup-init.exe" -y --no-modify-path

:: MSYS2 UCRT64 Shell

"C:\SilentInstaller\msys2-x86_64-20241006.exe" install --confirm-command --accept-
messages --root C:\msys64

:: Docker Desktop

"C:\SilentInstaller\DockerDesktopInstaller.exe" install --quiet --accept-license

:: PyCharm

"C:\SilentInstaller\pycharm-2025.2.1.1.exe" /S

:: KNIME Analytics Platform

"C:\SilentInstaller\knime-installer.exe" /S

:: Maxima

"C:\SilentInstaller\maxima-5.48.1-win64.exe" /S

:: Anaconda

"C:\SilentInstaller\Anaconda3-2025.06-0-Windows-x86_64.exe" /S

:: 3. УСТАНОВКА ГРАФИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ ПРОГРАММ

:: GIMP

"C:\SilentInstaller\gimp-3.0.4-setup.exe" /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES
/NORESTART /SP-

:: MiKTeX

"C:\SilentInstaller\basic-miktex-24.8-x64.exe" --unattended
```

:: TeXstudio

"C:\SilentInstaller\texstudio-4.8.8-win-qt6-signed.exe" /S

:: Zettlr

"C:\SilentInstaller\Zettlr-3.6.0-x64.exe" /S

:: 4. БРАУЗЕРЫ

:: Google Chrome

"C:\SilentInstaller\ChromeSetup.exe" /silent /install

:: Mozilla Firefox

"C:\SilentInstaller\FirefoxInstaller.exe" /S

:: Яндекс.Браузер

"C:\SilentInstaller\Yandex.exe" /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES
/NORESTART /ALLUSERS /NOICONS

:: Microsoft Edge

"C:\SilentInstaller\MicrosoftEdgeSetup.exe" /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES
/NORESTART /SP-

:: 5. ПРОГРАММЫ ДЛЯ 313 АУДИТОРИИ

:: Ramus Educational (Google Drive)

"C:\SilentInstaller\ramus-2.0-setup.exe" /S

:: ARIS EXPRESS (Google Drive)

"C:\SilentInstaller\aris-express-setup.exe" /s /sms

:: Archi

"C:\SilentInstaller\Archi-Win64-Setup-5.6.0.exe" /VERYSILENT
/SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART /SP-

code --install-extension %1

exit

Заключение

В ходе выполнения задания я впервые подробно разобрался с работой bat-файлов и научился на их основе автоматизировать установку большого количества программ. Сначала пришлось потратить время на поиск нужных silent-ключей, но после настройки всё заработало стабильно. Готовый скрипт заметно ускоряет развёртывание программной среды и позволяет избежать ручной рутины.

Библиографический список

ВАТ-файлы: что это такое и как с ними работать - Текст : электронный //: [сайт]. — URL: <https://skillbox.ru/media/code/batfayly-cto-eto-takoe-i-kak-s-nimi-rabotat/> (дата обращения: 06.09.2025).

Тихая установка программ в Windows. — Текст : электронный // YouTube : [сайт]. — URL: https://www.youtube.com/watch?v=tjnIKM4DPmc&ab_channel=КомпьютерныекурсыЕвгенияЮртаева (дата обращения: 06.09.2025).

Как писать скрипты на языке BATCH? Текст : электронный // YouTube : [сайт]. — URL: <https://www.youtube.com/watch?v=J4pkFey3DIY> (дата обращения: 06.09.2025).